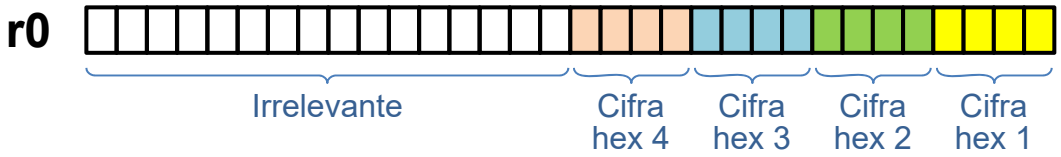
Subrutina bin_hex_conv

Convertir 4 caracteres hexadecimales almacenados en la parte baja de un registro a su equivalente ASCII, y almacenar el resultado en un registro

Parámetro: en r0 dato a convertir en sus 16 bits más bajos.



Resultado a devolver: en r0 los cuatro caracteres hexadecimales en ASCII (32 bits)

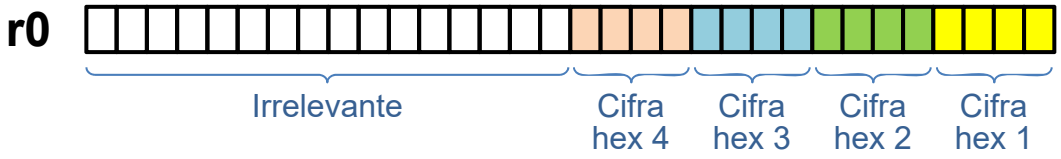
ASCII	Hex	Símbolo
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G

Atención

Para pasar de hexadecimal a ASCII hay que tener en cuenta que los caracteres decimales del 0 al 9 y los de las letras mayúsculas de la A a la F están separados por otros 7 caracteres ASCII.

Subrutina bin_hex_conv

Convertir 4 caracteres hexadecimales almacenados en la parte baja de un registro a su equivalente ASCII, y almacenar el resultado en un registro



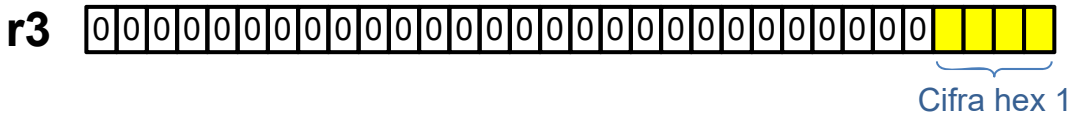
ASCII	Hex	Símbolo
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G

Registros:

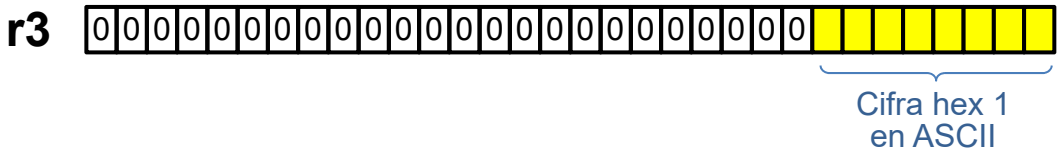
- Usaremos r1 para contar el número de cifras hexadecimales que procesamos.
- Usaremos r2 para ir generando el resultado final. Se inicializa en 0.
- Usaremos r3 para extraer las cifras hexadecimales de r0 y convertirlas a ASCII.

Algoritmo:

- Extraemos los 4 bits menos significativos de r0 usando la función and con la máscara 0xf, y guardamos en r3.



- Analizamos si la cifra extraída está entre 0 y 9 o entre 10 y 15. En este último caso, se suma 7 (offset entre las cifras decimales y las letras A – F).
- Pasamos a ASCII sumando el código del ‘0’.

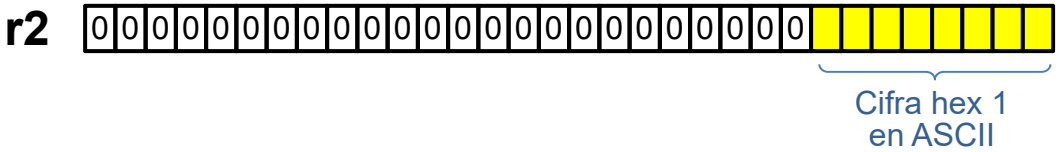


Subrutina bin_hex_conv

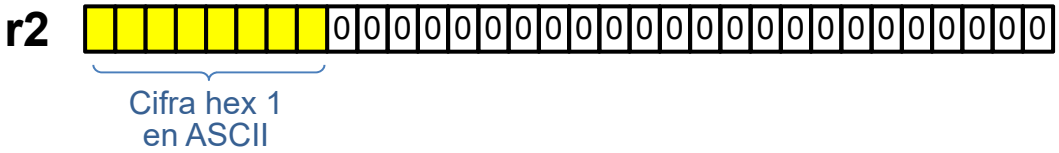
Convertir 4 caracteres hexadecimales almacenados en la parte baja de un registro a su equivalente ASCII, y almacenar el resultado en un registro

Algoritmo (continuación):

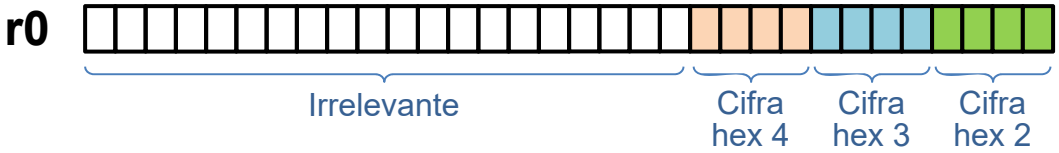
- Transferimos el byte más bajo de r3 a r2 haciendo la función or (gracias a que inicialmente r2=0):



- Hacemos una rotación de r2 para pasar la cifra hexadecimal en ASCII al byte más alto (así nos queda libre el byte más bajo de r2):



- Desplazamos a la derecha r0 para dejar la siguiente cifra hexadecimal en los 4 bits más bajos:



- Se repite el proceso hasta convertir la cuarta cifra hexadecimal.

Subrutina bin_hex_conv

```
@ Convierte 4 caracteres hexadecimales en la parte baja de un registro a su equivalente ASCII
@ Parámetros: en r0 dato a convertir en sus 16 bits más bajos
@ Resultado a devolver: en r0 los cuatro caracteres hexadecimales en ASCII (32 bits)

bin_hex_conv:  mov    r1, #4          @ r1 contador de cifras hexadecimales
               mov    r2, #0          @ r2 inicializado a 0
            1: and    r3, r0, #0xf    @ Guardamos en r3 la cifra hex extraída de r0 (4 lsb)
               cmp    r3, #9          @ ¿Cifra hex entre 0 y 9 o entre A y F?
               addhi  r3, r3, #7      @ Añadimos offset entre números y letras mayúsculas
               add    r3, r3, #'0'    @ Convertimos a ASCII
               orr    r2, r2, r3      @ Ponemos r3 en el byte más bajo de r2
               mov    r2, r2, ror #8  @ Ponemos la cifra hex en el byte más alto de r2
               mov    r0, r0, lsr #4  @ Preparamos la siguiente cifra hex en los 4 lsb de r0
               subs   r1, r1, #1      @ Decrementamos el contador
               bne    1b              @ Se repite el bucle si r1 no ha llegado a 0
               mov    r0, r2          @ Resultado final en r0 para devolver
               mov    pc, lr          @ Retorno
```